

摘要：为有效利用图书馆的座位资源，提高就座体验感和满意度，破解“座而不坐”的难题，现针对目前高校图书馆座位管理系统存在的问题，通过问卷调查与用户访谈相结合的方式，深入挖掘影响用户满意度的深层次原因，并有针对性地提出座位管理系统的框架流程优化设计及改进建议，对于完善图书馆的座位预约制度和提升图书馆的服务质量具有重要的参考价值。

高校图书馆座位管理系统优化设计

◎ 宋云波

高 校是科技创新、学术交流和培养高素质人才的重要阵地。高校图书馆作为高校的资源宝库，不仅提供纸质和数字资源，还是学术研究和文化遗产的重要场所。高校图书馆作为学生学习知识的“第二课堂”，应充分利用其丰富的馆藏资源，弥补课堂教学的不足，扩展学生的知识面，培养其自主学习能力，促进学生全面发展。学生借助高校图书馆这个知识宝库，可以了解本专业的发展动态和最新研究成果，开阔眼界，提高自身的综合能力。然而，随着我国高等教育的普及和高校学生数量的增多，学生不断增长的资源需求和高校基础设施建设滞后的矛盾愈发凸显，图书馆自习室座位紧缺是其中较为突出的问题之一。早在2013年，熊太纯通过对国内55所高校图书馆进行调查，发现各馆读者数与座位数的比值最高为15.6：1，明显高于教育部规定的4：1，可见高校图书馆座位资源十分紧张。因此，建立合理的高校图书馆选座系统，对于提升高校图书馆管理水平、为学生创造良好的学习环境具有重要意义。

随着大数据、云计算、人工智能、5G通信、物联网等新兴技术的快速发展和广泛应用，各地高校积极推进智慧图书馆建设，开发图书馆座位管理系统，有效提升了图书馆自习室的智能互联服务水平。赵勇宏等人结合高校图书馆的实际应用需求，详细介绍了基于校园网和校园一卡通的图书馆座位管理系统的构成及设计开发，包括增加座位预约功能、完善系统界面信息交互的友好设计、提高系统稳定运行能力等，并结合实际应用指出了该系统存在的问题。李长明等人基于图书馆座位在线预约的需求，在不下载App的前提下，利用微信小程

序，从功能设计、数据库设计、流程设计三方面入手，设计了一款座位预约系统，并通过实验应用测试验证系统的稳定性。张彪等人在深入分析高校图书馆“座而不坐”原因的基础上，提出高校图书馆联合学工、教务、后勤等相关职能部门，采取协同管理措施解决“座而不坐”问题的策略。赵芮等人针对高校图书馆不同资源场景下空闲座位与不同用户的需求匹配问题，提出了基于用户的协同过滤算法与基于内容的推荐算法相结合的混合推荐算法，通过该推荐算法得到座位相似度，弥补了协同过滤算法在面对冷启动情况时的不足，提高了座位推荐的精确性。陈伟锋分析了公共图书馆在推行座位管理系统时面临的挑战，提出构建基于检索及借还系统的座位管理模式，并对该模式的可行性和优势展开了深入分析。

当前，虽然座位管理系统在各高校得到了广泛应用，但在实践中还存在一些问题，本文基于大学生用户满意度调查，分析该系统在具体应用过程中的痛点及原因，从而为高校图书馆座位管理系统的优化和改进提供参考，以便学生获得更好的体验，提升高校图书馆的服务质量。

■ 高校图书馆座位管理系统存在的问题

早在2006年，就有学者开展了有关高校图书馆自习室座位管理系统的研究工作。高校图书馆自习室座位管理主要分为人工监管和利用图书馆座位管理系统两种方式。人工监管通过制定严格的管理制度，并配备专门的图书馆管理人员或学生志愿者进行管控与疏导。这种管理方式存在效率低、成本高的问题，面对数量庞大的

大学生群体显得力不从心，已被逐步淘汰。目前，多数高校通过购置或自行开发图书馆座位管理系统，实现了图书馆座位的自动化管理，极大地提高了图书馆座位资源的利用效率，降低了图书馆管理人员的工作强度。然而，随着图书馆座位管理系统的应用日益广泛，该系统存在的问题逐渐暴露出来，主要包括以下几方面。

系统信息更新不够及时

目前，部分高校应用的图书馆座位管理系统无法实现对座位状态信息的实时更新，难以判断读者预约位置后是否真正使用，存在“占而不坐”的现象。

退出座位机制不够完善

目前，多数图书馆座位管理系统都需要用户执行退卡操作后，才能把座位释放出来，供其他学生选择。但在实际中，部分学生忘记执行这一操作，导致其他学生无法选择座位，造成有些座位得不到有效利用。

读者身份识别不够智能

目前，部分图书馆座位管理系统在身份识别方面存在漏洞，如学生可以借用别人的证件进入图书馆自习室，甚至存在一个人使用多个证件占座的现象，不仅造成座位资源浪费，还给相关管理人员带来了困扰。

系统惩罚机制不够明确

为了让大多数学生能成功预约座位，部分图书馆座位管理系统设定了开放时间。如果有学生成功预约但未使用，或者多次恶意取消及中途退出，可采取适当的惩罚措施，以免其他学生失去预约机会，从而提高图书馆座位的利用效率。

信息安全重视程度不足

高校图书馆座位管理系统往往绑定了学生的个人信息，一旦系统遭受攻击，很容易造成学生信息泄露。然而，当前部分高校图书馆对信息安全的重视程度不足，无法保障学生的信息安全。

■ 图书馆座位管理系统的满意度调查分析

在校大学生是高校图书馆座位管理系统的主要服务对象，他们对该系统性能的优劣最有发言权。大学生用户对图书馆座位管理系统的满意度，是系统优化升级的基础，同时，相关调查数据为系统的优化提供了重要的科学依据。为此，本文采用问卷调查和用户访谈相结合的方式，以期详细了解用户的需求痛点，从而为系统改进升级奠定基础。

问卷调查

为了解在校大学生对高校图书馆座位管理系统的满意度及相关看法，通过调研近年来高校图书馆服务满意度相关研究文献，以及选座系统的最新信息技术应用成果，完成本次调查问卷设计。

调查内容主要包括三个部分。

第一部分，背景信息调查。主要包括性别、年级、学院及专业、受教育层次等，以确定目标用户群体信息。

第二部分，行为特征调查。主要包括系统使用时间、使用频率、是否借用别人信息、是否占过座以及临时离开等，以考察被调查者使用图书馆座位资源的行为和个性化习惯，探索用户需求痛点。

第三部分，系统满意度影响因素调查。结合目前高校图书馆座位管理系统存在的问题及用户体验，重点设置有关满意度影响因素的问题，包括选座系统的响应速度、运行稳定性、能否解决“占位现象”、违规惩罚力度是否合理等。数字1—6分别代表非常不满意、比较不满意、有点不满意、基本满意、比较满意、非常满意。同时，通过增加主观回答题，询问大学生用户目前对座位管理系统的优化提升有什么建议。

本次问卷调查共计发放200份问卷，收回问卷196份，有效问卷190份。通过对有效问卷的整理，得出如下结论。在背景信息统计方面，高校大学生占比92%，教工占比8%；其中，96%的被调查者使用过座位管理系统。在行为特征方面，76%的学生使用图书馆座位的时间为2—3小时，多集中于晚上，这与大学生的作息时间相吻合。此外，每学期期末，受到学生期末积极复习备考的影响，图书馆自习室座位非常紧张，座位需求数与实际座位数比值甚至达到9:1。在座位管理系统满意度影响因素调查方面，36%的学生有过占座行为，认为图书馆内占座现象较为普遍且缺乏管理措施；32%的学生有过中途离开行为，并未在座位管理系统中选择退出，导致其他学生无法预约，造成座位资源的浪费。87%的学生认为有必要对违反规定的学生进行一定的惩罚，如座位预约成功但未使用，甚至恶意取消等。

用户访谈

为了更深入、透彻地了解大学生对图书馆座位管理系统的满意度及需求，从调查问卷中选出对主观回答题进行了详细回答的15名学生开展深入访谈，以进一步了解用户体验。为使访谈内容更加丰富、更具针对性，根据每位学生的建议，制定访谈大纲和流程，列出需要了解的主要问题和覆盖内容，重点了解学生对图书馆座位管理系统的用户体验及满意度，探究其对占座行为的看法、态度、应对措施，以及对座位管理系统的提升建议等。访谈以倾听记录为主，据实反映受访者的观点，尤其是在调查问卷中不便言明的深层次原因。

通过全面梳理所有访谈记录得出，12名学生遇到过书籍、纸条占座的情况，7名学生有过占座行为，3名学生曾与图书馆自习室的其他学生因抢座问题发生过口角等不

愉快事件,5名学生指出靠近插排的位置“一座难求”,2名学生指出当前座位管理系统的漏洞,如可让其他学生为自己占座,同时系统显示自己一直在座位没有离开等。

■ 基于满意度调查的系统优化及改进建议

通过分析大学生对座位管理系统满意度的影响因素,有助于深入了解其需求痛点,这对于优化与改进图书馆座位管理系统、完善座位预约制度及提升图书馆资源利用率等具有重要意义。

基于上述高校图书馆座位管理系统存在的问题,以及在校大学生对高校图书馆座位管理系统的满意度调查数据,经过完善和优化的图书馆座位管理系统,可以较好地解决目前该系统存在的问题。改进后的图书馆座位管理系统,选座具体操作流程如下。首先,用户打开座位管理系统界面,可通过人脸识别选择通过线上或线下的方式进行座位预约;其次,系统会自动检查用户是否在惩罚期,决定用户是否有权限预约座位;最后,预约成功后,需要在规定时间内使用规定座位,否则将触发惩罚机制。退座系统具体操作如下。离开座位分临时离开和完全离开两种,可在选座系统中设定,座位的红外会扫描并确定离座的状态和时间。如果是临时离开,需要在规定时间内返回,否则将触发惩罚机制,记录违规一次;如果是完全离开,需要在系统中选择退出或刷卡退出,否则将触发惩罚机制,记录违规一次。学生退出后,座位管理系统会完全释放座位,供其他有需要的学生重新选择。违规一旦超过3次,系统的惩罚机制将锁定该用户的选座权限,在惩罚期内无法使用该系统进行选座,过了惩罚期,选座系统自动解锁,用户可正常使用。

优化升级后的图书馆座位管理系统的应用特点主要表现在以下几方面。

增加人脸识别系统,完善读者身份识别

增加人脸识别系统有助于解决应用传统图书馆座位管理系统存在的占座、借用他人证件入馆等问题。通过人脸识别系统,每位学生只能预约并使用一个座位。同时,可将人脸识别系统与红外系统相结合,最大程度解决占座问题。

实现数据实时更新

借助校园网,增加图书馆路由器数量,提升信号强度,提高系统数据的实时更新频率,可以有效监控不同时间段图书馆座位的使用情况,在有人退出时为有需要的学生及时提供增选机会,从而提高座位利用效率,避免资源浪费。

引入红外传感技术检测座位状态

图书馆自习室桌子上的红外传感可对座位进行周期性检测,获取座位使用状态和时间等数据,并将相关数

据实时发送至控制端,为座位管理系统智能监控学生“占而不坐”的行为,以及触发相应的惩罚机制提供必要的技术支持。

构建惩罚机制

通过构建惩罚机制,可以规范学生的选座行为,维护图书馆的管理秩序。对于存在多次恶意取消座位预约、中途离开未退出等违规行为的用户,降低其信用等级,采取限制座位预约权限等处罚措施。

基于微信小程序的座位管理系统设计

微信小程序是一种轻量化的应用,也是目前较好的设计载体。即点即用,既实现了应用触手可及,又规避了传统App应用占用内存过大的弊端,可大幅提升系统响应速度和用户体验。

加强用户数据安全

图书馆座位管理系统应用人群庞大,一旦信息泄露,后果不堪设想。首先,建立健全用户隐私保护制度,规范开发者的权限。其次,完善恶意代码检测机制,提升用户安全意识,共同构筑数据安全屏障。

系统及时维护和更新

及时维护和更新图书馆座位管理系统十分必要。这不仅可以避免潜在的安全威胁,如数据泄露、恶意攻击等,还能提升系统的稳定性和用户体验。此外,还应定期检查系统性能、优化功能设置,并根据用户反馈持续改进,保障图书馆座位管理系统长期稳定运行。

高校图书馆座位管理系统与在校大学生的学习和生活密切相关,其性能对学生的学习效率有着重要影响。目前,云计算、大数据等先进技术为解决图书馆座位管理系统存在的问题带来了新的可能,也为其性能提升和功能完善提供了技术保障。本文通过问卷调查和用户访谈相结合的方式,详细了解了大学生这一特殊群体在图书馆座位管理系统应用方面的痛点,以及影响用户满意度的各要素和深层次原因。基于统计数据和调查结果,提出了高校图书馆座位管理系统优化设计框架及改进建议,以期提高图书馆座位资源利用率,提升用户体验和满意度,并为图书馆座位管理系统的科学建设提供参考。

本文系华北水利水电大学高等教育教学改革研究与实践项目“新工科背景下的水利特色微专业建设研究与实践——以智能水下机器人为例”(项目编号:2024XJGXM097)、华北水利水电大学校级青年教改项目“新工科背景下二级学院对线上课程学分互认管控机制的研究与实践”的研究成果。

(作者单位:华北水利水电大学图书馆)